Datum Dienstag, 29.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	**Größen, Einheiten, Dimensionen** Stufe 3 ●●● – Expertenblatt	

Größen, Einheiten, Dimensionen im Lager

Dieses Blatt ist für die ganze Doppelstunde (90 Minuten) gedacht. Es ist unabhängig von der Zeit der Klasse.

Begriffe und Schreibweisen (gelten für das ganze Blatt):

• Eine physikalische Größe G wird geschrieben als G = {G} · [G]. Dabei ist {G} die Maßzahl und [G] die Einheit.

• dim G bezeichnet die Dimension von G, ausgedrückt in den Grunddimensionen M (Masse), L (Länge), T (Zeit). Beispiel: dim(Geschwindigkeit) = $L\,T^{-1}$.

• Erdbeschleunigung: Wenn nichts anderes angegeben ist, gilt g = 9,81 m/s². In C4 c) wird die Normfallbeschleunigung g_n = 9,80665 m/s² verwendet.

• Exakt definierte Umrechnungen: 1 in = 2,54 cm (exakt). 1 US-Gallone = 231 in³ (exakt). 1 daN = 10 N.

• „Faktor-Kette“: Eine Umrechnung wird als Produkt geschrieben, in dem jeder Faktor den Wert 1 hat, zum Beispiel (100 cm / 1 m) oder (1 h / 3600 s).

Hinweise zur Bearbeitung:

• Die Aufgaben C1 bis C5 sind voneinander unabhängig. Die Reihenfolge ist frei. Empfohlen: C1, C2, C3, dann C4 und C5.

• Es ist ausdrücklich in Ordnung, nur einen Teil zu bearbeiten. Jede Teilaufgabe wird für sich gewertet.

• Unter jeder Aufgabe steht genau, was als vollständige Antwort gilt. Es wird nichts darüber hinaus erwartet.

• Ein Taschenrechner ist erlaubt. Gib Zahlenergebnisse mit 4 signifikanten Stellen an, außer wenn „exakt“ verlangt ist.

• C2 a) ist ein Beweis. Verlangt ist eine allgemeine Argumentation. Zahlenbeispiele ersetzen den Beweis nicht.

C1 – Faktor-Ketten (Aufwärmen)

C1 – Vier Umrechnungen aus dem Lageralltag

a) Ein Förderband läuft mit $v = 0{,}45$ m/s. Gib v in m/min und in km/h an.

b) Auf einer Lagerfläche stehen 2500 kg Ware pro m². Gib die dadurch entstehende Flächenlast (Gewichtskraft pro Fläche) in kN/m² und in N/cm² an. Verwende $g = 9{,}81$ m/s².

c) Motoröl hat die Dichte $\rho = 0{,}87$ g/cm³. Gib ρ in kg/m³ und in kg/l an.

d) Ein Fass aus den USA ist in Gallonen beschriftet. Berechne **exakt**, wie viele Liter eine US-Gallone hat.

Vollständige Antwort: Für jede Teilaufgabe eine Faktor-Kette, in der jeder Faktor erkennbar den Wert 1 hat; das Ergebnis mit Einheit. Bei d) das exakte Ergebnis als Dezimalzahl ohne Rundung.

C2 – Warum 100 und 1000? (Beweis und Anwendung)

C2 – Skalierung von Maßzahlen

Es sei E eine Längeneinheit und $E' = k \cdot E$ eine zweite Längeneinheit mit $k > 0$ (Beispiel: E = cm, E′ = dm, $k = 10$).

a) **Beweise:** Hat eine Größe die Dimension L^n ($n \in \mathbb{N}$), dann gilt für ihre Maßzahlen in den Einheiten E^n und E'^n: $\{G\}_{E'} = \{G\}_E \cdot k^{-n}$.

Folgere daraus, warum zwischen benachbarten Einheiten der Zehnertreppe bei Flächen der Faktor 100 und bei Volumen der Faktor 1000 steht.

b) Wie viele cm² sind 1 m²? Wie viele cm³ sind 1 m³? Gib jeweils k und n an.

c) Ein Kartontyp wird in allen drei Kantenlängen um 10 % vergrößert (Streckung mit $\lambda = 1{,}1$; die Form bleibt gleich). Um wie viel Prozent steigen (1) das Volumen, (2) die Masse des gefüllten Kartons bei gleicher Fülldichte und (3) der Bedarf an Kartonage (Oberfläche)?

d) Zeige: Bei einer Streckung mit dem Faktor λ ändert sich das Verhältnis Oberfläche : Volumen um den Faktor $1/\lambda$. Formuliere in einem Satz, was das für die Verpackungskosten pro Liter bei großen gegenüber kleinen Kartons bedeutet.

Vollständige Antwort: a) Beweis, der von $G = \{G\}_E \cdot E^n = \{G\}_{E'} \cdot E'^n$ ausgeht und jeden Umformungsschritt angibt; dazu der Folgerungssatz für $n = 2$ und $n = 3$ mit $k = 10$. b) k, n und Ergebnis. c) drei Prozentwerte mit Rechnung. d) allgemeine Rechnung mit $O(\lambda) = \lambda^2 O$ und $V(\lambda) = \lambda^3 V$ und ein Satz zur Deutung.

C3 – Dimensionsanalyse: Wie schnell läuft ein Silo leer?

C3 – Auslauf von Schüttgut (Granulat) aus einem Silo

In einem Lager wird Kunststoffgranulat in einem Silo gelagert. Unten hat das Silo eine kreisrunde Auslauföffnung mit dem Durchmesser D. Man nimmt an, dass der Massenstrom W (Masse pro Zeit, in kg/s) nur von der Schüttdichte ρ_b, von g und von D abhängt – und **nicht** von der Füllhöhe h.

a) Mache den Ansatz $W = C \cdot \rho_b^a \cdot g^b \cdot D^c$ mit einer dimensionslosen Konstanten C. Stelle das Gleichungssystem für a, b, c auf (je eine Gleichung für M, L, T) und löse es.

b) Begründe mit dem Π-Theorem (Buckingham), dass es genau eine dimensionslose Kombination gibt. Zeige dazu, dass die Dimensionsmatrix von ρ_b, g, D den Rang 3 hat.

c) Messung: Bei D = 0,20 m und ρ_b = 800 kg/m³ fließen W = 26 kg/s aus. Bestimme C. Berechne dann W für D = 0,30 m und gib an, um welchen Faktor der Massenstrom steigt.

d) Bei Wasser hängt die Auslaufgeschwindigkeit von der Füllhöhe ab (Torricelli: $v = \sqrt{(2gh)}$). Nimm h als fünfte Größe dazu. Gib die allgemeinste dimensionsrichtige Form für W an. Erkläre in höchstens drei Sätzen, warum die Dimensionsanalyse allein **nicht** zeigen kann, dass W von h unabhängig ist.

Vollständige Antwort: a) Dimensionen der vier Größen, drei Gleichungen, Lösung für a, b, c. b) Dimensionsmatrix (3 × 3) mit Determinante ≠ 0 und die Rechnung 4 − 3 = 1. c) C mit 4 signifikanten Stellen, W(0,30 m) in kg/s und der Faktor als exakter Ausdruck und als Dezimalzahl. d) Formel der Form W = ρ_b · g^(1/2) · D^(5/2) · f(…) mit dem Argument von f und die Begründung.

C4 – Ladungssicherung: kg oder daN?

C4 – Eine Palette auf dem LKW

Vereinfachtes Modell: Beim Bremsen muss die Ladung eine Beschleunigung von 0,8 · g nach vorn aushalten. Die Reibung zwischen Palette und Ladefläche hält davon μ · g. Den Rest muss eine Sicherung aufnehmen. Die nötige Sicherungskraft nach vorn ist also $F = (0{,}8 - \mu) \cdot m \cdot g$.

Eine Palette hat die Masse m = 800 kg.

a) Ohne Antirutschmatte ist μ = 0,3. Berechne F in N, in kN und in daN.

b) Mit Antirutschmatte ist μ = 0,6. Berechne F in daN und die prozentuale Verringerung gegenüber a).

c) In der Praxis sagt man oft „1 daN ist ungefähr 1 kg“. Berechne mit $g_n = 9{,}80665\ m/s^2$, welche Masse exakt die Gewichtskraft 1 daN hat. Wie groß ist die relative Abweichung der Faustregel, bezogen auf diesen exakten Wert?

d) Ein Kollege sagt: „Der Gurt hält 400 kg.“ Erkläre mit den Dimensionen, warum diese Aussage physikalisch nicht korrekt ist. Formuliere sie korrekt.

Vollständige Antwort: a) und b) Rechnung mit Einheiten und Ergebnis in den verlangten Einheiten. c) Masse in kg mit 5 signifikanten Stellen und die Abweichung in Prozent. d) dim(Masse) und dim(Kraft) in M, L, T, ein Satz zur Begründung und ein korrigierter Satz.

C5 – Messen mit Unsicherheit

C5 – Wie genau ist das Kartonvolumen?

Ein Karton wird gemessen: Länge a = 600 mm, Breite b = 400 mm, Höhe c = 300 mm. Jede Messung hat die Unsicherheit ±2 mm. Die drei Messungen sind voneinander unabhängig.

a) Berechne das Volumen V in m^3 und in Litern.

b) Leite für $V = a \cdot b \cdot c$ her, dass für kleine Abweichungen gilt: $\Delta V / V \approx \Delta a / a + \Delta b / b + \Delta c / c$ (Größtfehler).

c) Berechne den Größtfehler von V in Prozent und in Litern.

d) Berechne die Unsicherheit nach Gauß: $u_V / V = \sqrt{((\Delta a/a)^2 + (\Delta b/b)^2 + (\Delta c/c)^2)}$. Gib V als (Wert ± Unsicherheit) in Litern an, sinnvoll gerundet.

Vollständige Antwort: a) Rechnung mit Umrechnung mm → m. b) Herleitung über das totale Differential oder über ln V = ln a + ln b + ln c. c) Prozentwert und Literwert. d) Prozentwert, Literwert und das Endergebnis mit einer gültigen Nachkommastelle der Unsicherheit.